

La Lunette Astronomique

① Intro & Contexte	② Notions clés	③ Schéma afocal	④ Grossissement	⑤ Données commerciales	⑥ Cercle oculaire	⑦ Expérience	⑧ Formules & pièges
--------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------	---------------------

① Introduction & Contexte historique

La **lunette astronomique** (ou lunette de Kepler) est un instrument d'optique inventé vers la fin du XVI^e siècle, perfectionné par Galilée en 1609 pour observer Jupiter et ses satellites. Elle est constituée de **deux lentilles minces convergentes** montées coaxialement dans un tube : l'**objectif** et l'**oculaire**.

Objectif du chapitre :

- Modéliser une lunette afocale par deux lentilles convergentes.
- Construire le faisceau émergent d'un objet à l'infini.
- Établir et utiliser la formule du grossissement G .
- Exploiter les caractéristiques d'une lunette commerciale.
- Réaliser et vérifier une maquette de lunette.

② Notions clés — Définitions

Terme	Définition rigoureuse	Symbole / Unité
Lentille convergente	Lentille dont le centre est plus épais que les bords ; elle fait converger les rayons parallèles vers son foyer image F' .	() — pas d'unité propre
Distance focale image	Distance algébrique entre le centre optique O et le foyer image F' . Positive pour une lentille convergente.	f' en mètres ou mm
Foyer image F'	Point où convergent les rayons issus d'un objet à l'infini situé sur l'axe optique après traversée de la lentille.	F' (point)
Foyer objet F	Point dont l'image par la lentille est rejetée à l'infini ; un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe.	F (point)
Système afocal	Système optique qui transforme un faisceau parallèle entrant en faisceau parallèle sortant (pas de foyer global).	—
Image intermédiaire	Image réelle A_1B_1 formée par l'objectif dans son plan focal image ; elle sert d'objet à l'oculaire.	A_1B_1 (réelle)
Grossissement G	Rapport de l'angle apparent à travers la lunette (α') à l'angle apparent à l'œil nu (α). Sans unité, toujours positif.	$G = \alpha'/\alpha$ (sans unité)
Cercle oculaire	Image de l'objectif par l'oculaire. C'est l'endroit le plus étroit du faisceau en sortie. L'œil s'y place.	d en mm

③ Schéma de la lunette afocale — Tracé des rayons

La lunette est modélisée par deux lentilles minces convergentes L_1 (objectif) et L_2 (oculaire). La **condition afocale** impose que leurs foyers coïncident : **$F'_1 = F_2$** .

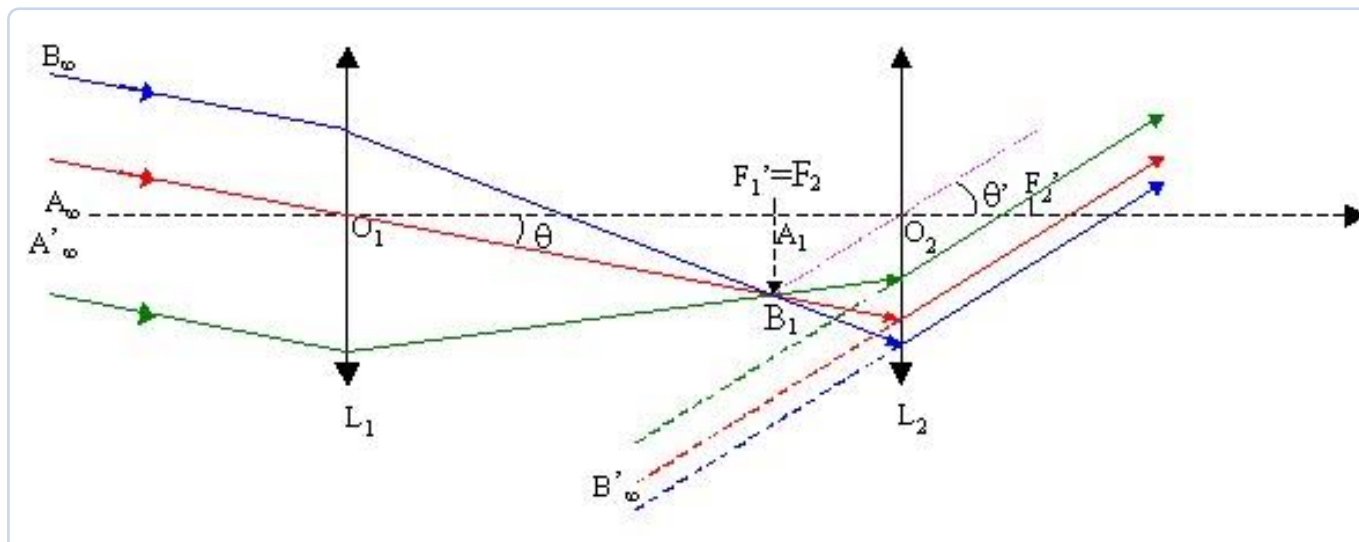


Fig. 1 — Schéma optique d'une lunette afocale. Trois faisceaux colorés (B_∞ , A_∞ , A'_∞) convergent vers l'image intermédiaire B_1 au plan focal $F'_1 = F_2$, puis ressortent parallèles de L_2 sous un angle $\theta' > \theta$.

Méthode de construction graphique (à maîtriser en contrôle) :

Étape	Action	Rayon concerné
1 — Objectif L1	Tracer le rayon issu de B passant par O_1 : il n'est pas dévié par la lentille.	Rayon (1)
2 — Objectif L1	Tracer le rayon passant par F_1 : il ressort parallèle à l'axe de l'autre côté.	Rayon (2)
3 — Image A1B1	L'intersection des rayons (1) et (2) donne B_1 en F'_1 . C'est l'image intermédiaire.	Point B1
4 — Oculaire L2	Tracer le rayon de B_1 passant par O_2 (non dévié) et le rayon de B_1 parallèle à l'axe (passe par F'_2).	Rayons (3)(4)
5 — Conclusion	Les rayons sortants sont parallèles → image à l'infini. L'angle $\alpha' > \alpha$ → grossissement.	Faisceau émergent

■ **Piège n°1** : La distance entre L_1 et L_2 vaut $f'_1 + f'_2$ (somme), et non $f_1 - f_2$. Ne pas confondre les foyers : F'_1 est côté image de L_1 , F_2 est côté objet de L_2 .

④ Grossissement d'une lunette afocale

Le **grossissement G** quantifie l'agrandissement apparent. Il est défini comme le rapport des **angles apparents** α' (avec lunette) et α (à l'œil nu).

$$G = \alpha' / \alpha \approx \tan \alpha' / \tan \alpha = f'_1 / f'_2$$

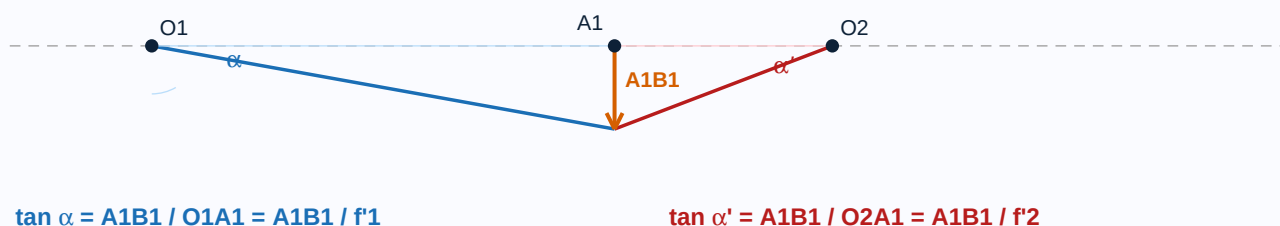


Fig. 2 — Les deux triangles rectangles en A_1 permettent d'exprimer $\tan \alpha$ et $\tan \alpha'$ en fonction de A_1B_1 et des distances focales.

Étape	Expression	Justification
-------	------------	---------------

Définition	$G = \alpha' / \alpha$	Définition du grossissement (α et α' en rad ou °)
Petits angles	$G \approx \tan \alpha' / \tan \alpha$	Approximation valable car α et α' sont petits (objets célestes)
Triangle O1A1B1	$\tan \alpha = A1B1 / O1A1 = A1B1 / f'1$	O1A1 = f'1 (image en foyer de L1)
Triangle O2A1B1	$\tan \alpha' = A1B1 / O2A1 = A1B1 / f'2$	O2A1 = f'2 (objet au foyer de L2)
Résultat	$G = f'1 / f'2$	$f'1 > f'2$ donc $G > 1$ (grossissement réel)

■ **Pièges** : (1) G est **sans unité**. (2) G est **toujours positif** dans ce chapitre (valeur absolue des angles). (3) Ne pas confondre G (grossissement angulaire) avec γ (grandissement transversal = A'B'/AB, négatif car image renversée). (4) f'1 et f'2 doivent être en la **même unité**.

⑤ Exploiter les données d'une lunette commerciale

Une lunette commerciale est caractérisée par trois données principales, à partir desquelles on peut calculer le grossissement et le cercle oculaire.

Donnée	Symbole	Unité	Rôle physique
Diamètre de l'objectif	D	mm	Quantité de lumière collectée → luminosité de l'image. Plus D est grand, mieux on voit dans le noir.
Distance focale de l'objectif	f'1	mm	Détermine le grossissement avec l'oculaire choisi. Doit être grande.
Distance(s) focale(s) de l'oculaire	f'2	mm	Choisir un oculaire petit f'2 pour un grand grossissement. Plusieurs oculaires interchangeables.

Exemple numérique — Deux lunettes du cours :

Caractéristique	Modèle 1	Modèle 2
Prix indicatif	60 €	650 €
Diamètre objectif D	50 mm	102 mm
Focale objectif f'1	600 mm	1 000 mm
Oculaires f'2	20 mm ; 12 mm ; 4 mm	25 mm
Grossissements $G = f'1/f'2$	$600/20 = 30\times$ $600/12 = 50\times$ $600/4 = 150\times$	$1000/25 = 40\times$
Cercle oculaire $d = D/G$	$50/30 \approx 1,7$ mm $50/50 = 1,0$ mm $50/150 \approx 0,33$ mm	$102/40 = 2,55$ mm
Condition $d < 5$ mm ?	✓ Oui (tous < 5 mm)	✓ Oui

✓ **Observation** : Le modèle 1 offre une **plage de grossissements bien plus large** ($\times 30$ à $\times 150$) grâce à ses trois oculaires, contre un seul grossissement fixe de $\times 40$ pour le modèle 2. Pourtant le modèle 2 coûte $\sim 10\times$ plus cher. Son atout est son **grand diamètre objectif (D = 102 mm)** : sa surface collectrice est $(102/50)^2 \approx 4\times$ **plus grande**, ce qui donne une image bien plus lumineuse. ■ **Rappel** : dans les deux cas, l'image finale est **renversée** (grandissement transversal $\gamma < 0$), mais G reste positif car on travaille avec des angles non orientés.

Interchangeabilité des oculaires : Les oculaires de différentes focales f_2 sont montés sur des tubes cylindriques de longueur adaptée, de sorte que la lentille se trouve toujours à la distance f_2 de la monture. Ainsi, quel que soit l'oculaire vissé, la condition afocale $F_1 = F_2$ est automatiquement satisfaite.

⑥ Cercle oculaire

Le **cercle oculaire** est l'image de l'objectif (L1) donnée par l'oculaire (L2). C'est le point de sortie le plus étroit du faisceau lumineux. **L'œil doit être placé exactement au niveau du cercle oculaire** pour que toute la lumière entre dans la pupille.

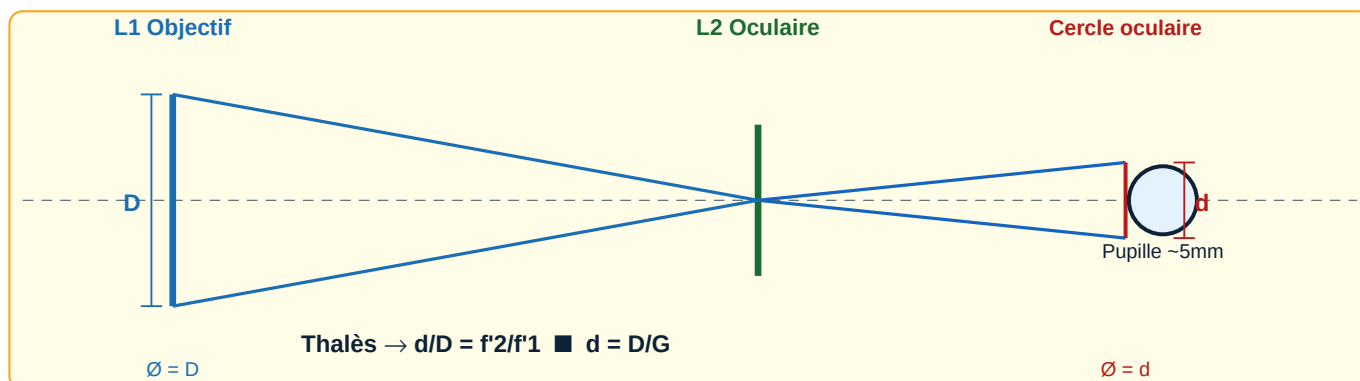


Fig. 3 — Le théorème de Thalès appliqué aux triangles semblables donne $d/D = f_2/f_1$, soit $d = D/G$. L'œil placé au niveau du cercle oculaire reçoit tout le faisceau.

Formule	Symboles	Condition à vérifier
$d = D / G$	d = diamètre cercle oculaire (mm) D = diamètre objectif (mm) G = grossissement (sans unité)	$d < \text{diamètre pupille} \approx 5 \text{ mm}$ (sinon lumière perdue)
$d = D \times f_2 / f_1$	Forme équivalente (substitution de $G = f_1/f_2$)	$G > D/5$ pour que $d < 5 \text{ mm}$

■ **Intérêt d'un grand D :** Plus D est grand, plus la lunette collecte de lumière (image lumineuse). Mais si D est grand et G trop faible, $d > 5 \text{ mm} \rightarrow$ une partie de la lumière n'entre pas dans l'œil. Il faut donc $G > D/5$ (grossissement minimal).

⑦ Réalisation d'une maquette — Protocole expérimental

Étape	Action	Ce qu'on vérifie
1 — Montage	Placer L1 (f_1 grande) et L2 (f_2 petite) sur un banc optique, séparées de $f_1 + f_2$.	Condition afocale respectée
2 — Image intermédiaire	Intercaler un écran entre L1 et L2, à la distance f_1 de L1. Pointer vers un objet lointain.	Image nette et renversée sur l'écran $\rightarrow$ position A1B1 = $F_1 = F_2$
3 — Mesure de G	Observer une règle graduée lointaine : un œil à l'œil nu, l'autre à travers la lunette. Compter les graduations.	G_{exp} = nombre de divisions vues dans lunette / divisions à l'œil nu. Comparer à f_1/f_2 .
4 — Conclusion	Comparer G_{exp} et $G_{\text{théo}} = f_1/f_2$. L'écart s'explique par les imperfections mécaniques.	Validation du modèle

⑧ Récapitulatif complet des formules — Pièges et astuces

Formule	À quoi sert-elle ?	Symboles définis	Piège à éviter
$F'1 = F2$	Condition afocale : nécessaire pour que l'image finale soit à l'infini.	$F'1$ = foyer image de L1 $F2$ = foyer objet de L2	Ne pas confondre $F'1$ (image) et $F1$ (objet).
Distance = $f'1 + f'2$	Distance séparant les deux lentilles pour réaliser un système afocal.	$f'1$ = focale objectif (mm) $f'2$ = focale oculaire (mm)	Ce n'est PAS $f'1 - f'2$. Toujours une somme.
$G = \alpha' / \alpha$	Définition du grossissement. Rapport des angles apparents.	α' = angle avec lunette (rad) α = angle à l'œil nu (rad)	α et α' non orientés $\rightarrow G > 0$ toujours.
$G = f'1 / f'2$	Calcul pratique du grossissement à partir des focales.	$f'1$ = focale objectif $f'2$ = focale oculaire Même unité obligatoire !	$f'1 > f'2 \rightarrow G > 1$. Sinon recalculer.
$d = D / G$	Diamètre du cercle oculaire. Doit être inférieur à la taille de la pupille (~5 mm).	d = Ø cercle oculaire (mm) D = Ø objectif (mm) G = grossissement	Si $d > 5$ mm $\rightarrow$ partie du faisceau n'entre pas dans l'œil.
$d = D \times f'2 / f'1$	Forme équivalente de la formule du cercle oculaire (substitution directe).	Mêmes symboles que ci-dessus	Forme utile si G n'est pas donné directement.
$G > D / 5$	Condition de grossissement minimal pour que le cercle oculaire rentre dans la pupille.	D en mm, G sans unité (pupille ≈ 5 mm)	Cette valeur est un minimum, pas un maximum.

✓ Astuces pour le contrôle

1. **Toujours vérifier la condition afocale** : $F'1 = F2$ signifie que la distance entre les lentilles = $f'1 + f'2$.
2. **Unités cohérentes** : convertir $f'1$ et $f'2$ dans la même unité avant tout calcul de G .
3. **G est positif et > 1** pour une lunette astronomique. Sinon, vous avez inversé $f'1$ et $f'2$.
4. **Cercle oculaire** : toujours vérifier que $d = D/G < 5$ mm. Sinon, l'observation est dégradée.
5. **Construction** : tracer au moins 2 rayons caractéristiques par lentille. L'image B1 est au croisement.

PARTIE A — QCM (une seule bonne réponse par question)

Q1. Quelle est la condition afocale d'une lunette astronomique ?

- a) $F_1 = F_2$
- b) $F'_1 = F_2$
- c) $F_1 = F'_2$
- d) $F'_1 = F'_2$

✓ Réponse : **b)**

$F'_1 = F_2$: le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire. C'est la condition nécessaire pour que l'image finale soit à l'infini.

Q2. Pour une lunette afocale, la distance entre l'objectif et l'oculaire est égale à :

- a) $f_1 - f_2$
- b) $f_1 \times f_2$
- c) $f_1 + f_2$
- d) f_1 / f_2

✓ Réponse : **c)**

La séparation vaut $f_1 + f_2$ (somme des deux distances focales). Erreur classique : ne pas écrire $f_1 - f_2$.

Q3. Un objectif a une distance focale $f_1 = 900$ mm. L'oculaire utilisé a $f_2 = 9$ mm. Quel est le grossissement ?

- a) $G = 9$
- b) $G = 100$
- c) $G = 81$
- d) $G = 891$

✓ Réponse : **b)**

$G = f_1/f_2 = 900/9 = 100$. Attention à bien diviser f_1 par f_2 et non l'inverse.

Q4. Le cercle oculaire est :

- a) L'image de l'oculaire par l'objectif
- b) L'image de l'objectif par l'oculaire
- c) Le foyer objet de l'oculaire
- d) Le diamètre de l'oculaire

✓ Réponse : **b)**

Le cercle oculaire est l'image de l'objectif (L1) donnée par l'oculaire (L2). C'est là que l'œil doit se placer pour recevoir tout le faisceau.

Q5. Un objectif a un diamètre $D = 80$ mm. Le grossissement est $G = 40$. Quel est le diamètre du cercle oculaire ?

- a) 3 200 mm
- b) 0,5 mm
- c) 2 mm
- d) 40 mm

✓ Réponse : **c)**

$d = D/G = 80/40 = 2$ mm. Ce diamètre est bien inférieur à la pupille (~5 mm), l'observation est donc correcte.

Q6. Pourquoi faut-il que $f'_1 > f'_2$ dans une lunette astronomique ?

- a) Pour que l'image soit réelle
- b) Pour que le grossissement soit supérieur à 1
- c) Pour respecter la condition afocale
- d) Pour limiter les aberrations

✓ Réponse : **b)**

$G = f'_1/f'_2 > 1$ exige $f'_1 > f'_2$. Si $f'_1 < f'_2$, le grossissement serait inférieur à 1, la lunette ne grossirait pas.

Q7. Dans une lunette afocale, un objet à l'infini donne une image :

- a) Réelle et à distance finie
- b) Virtuelle et à l'infini
- c) À l'infini (œil au repos, pas d'accommodation)
- d) Dans le plan focal de l'objectif

✓ Réponse : c)

Le système afocal renvoie des rayons parallèles entrants en rayons parallèles sortants. L'image finale est à l'infini, ce qui permet une observation sans fatigue (œil détendu).

Q8. L'image intermédiaire A1B1 formée par l'objectif est :

- a) Virtuelle, dans le plan focal objet de l'oculaire
- b) Réelle, dans le plan focal image de l'objectif (= plan focal objet de l'oculaire)
- c) À l'infini
- d) Formée par l'oculaire

✓ Réponse : b)

A1B1 est l'image réelle de l'objet lointain par L1, située en $F'_1 = F_2$. C'est cette image qui sert d'objet à L2.

PARTIE B — Questions de réflexion et de calcul

B1. Expliquer pourquoi, dans une lunette commerciale, les oculaires de différentes distances focales sont interchangeables malgré des tailles différentes.

✓ Éléments de réponse :

Les oculaires sont montés sur des cylindres de longueur adaptée à leur f'_2 , de sorte que la lentille se trouve toujours à la distance f'_2 de la monture. Quel que soit l'oculaire vissé, la condition afocale $F'_1 = F_2$ est automatiquement satisfaite.

B2. Une lunette possède $f'_1 = 600$ mm et un jeu d'oculaires : 20 mm, 12 mm, 4 mm. Calculer les grossissements possibles et le diamètre du cercle oculaire pour $D = 50$ mm. Vérifier la condition d'observation.

✓ Éléments de réponse :

$$G_1 = 600/20 = 30\times \rightarrow d_1 = 50/30 \approx 1,7 \text{ mm} \checkmark$$

$$G_2 = 600/12 = 50\times \rightarrow d_2 = 50/50 = 1,0 \text{ mm} \checkmark$$

$$G_3 = 600/4 = 150\times \rightarrow d_3 = 50/150 \approx 0,33 \text{ mm} \checkmark$$

Tous les cercles oculaires sont < 5 mm : l'observation est possible dans tous les cas.

B3. Décrire le protocole expérimental permettant de vérifier la position de l'image intermédiaire sur un écran lors de la réalisation d'une maquette de lunette.

✓ Éléments de réponse :

Intercaler un écran entre L1 et L2, à la distance théorique f'_1 de L1. Pointer la maquette vers un objet lointain. On doit observer une image nette et renversée sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, déplacer l'écran jusqu'à netteté et mesurer la distance à L1 : elle doit être égale à f'_1 (validation expérimentale).

B4. Expliquer pourquoi le grossissement seul n'est pas un critère suffisant pour choisir une lunette commerciale, en citant au moins deux autres critères importants.

✓ Éléments de réponse :

1) Le diamètre D de l'objectif : plus D est grand, plus la lunette collecte de lumière (image plus lumineuse, objets faibles visibles).

2) Le cercle oculaire $d = D/G$: doit rester < 5 mm (sinon lumière perdue).

3) La qualité optique (aberrations chromatiques, sphériques).

4) La robustesse mécanique et le prix.

B5. Démontrer, à partir du théorème de Thalès, que le diamètre d du cercle oculaire vérifie $d = D/G$.

✓ **Éléments de réponse :**

Le cercle oculaire est l'image de L1 par L2. Par le théorème de Thalès appliqué aux triangles semblables formés par les rayons marginaux passant par O2 :

$$d / D = O2F'1 / O1F'1 = f'2 / f'1$$

Donc $d = D \times f'2/f'1 = D/G$ (car $G = f'1/f'2$). CQFD.